

1. feladat – Programozás

Összesen: 50 pont

Női tenisztorna¹

A következő feladatban a 2014-es év WTA női tenisztorna eredményeit tartalmazó szöveges állományt kell feldolgoznia. A megoldás során vegye figyelembe a következőket!

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.
- A program megírásakor a fájlban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- Megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

1. A feladat megoldásához hozzon létre grafikus vagy konzolalkalmazást (projektet) **NoiTenisz** azonosítóval!

2. Az UTF-8 kódolású `noitenisz.csv` állomány tartalmazza a mérkőzések adatait. Minden adatsorhoz rendre a következő mezők tartoznak:

torna, dátum, burkolat, eredmény, győztes neve, győztes magassága, győztes nemzetisége, győztes életkora, vesztes neve, vesztes magassága, vesztes nemzetisége, vesztes életkora

Az adatokat pontosvessző választja el egymástól. Ügyeljen arra, hogy a fájl első sora az adatok fejlécét tartalmazza! Figyeljen az állomány beolvasásakor, hogy a győztesek és vesztesek esetében is a testmagasság értéke bizonyos sorokban üres! Olvassa be a `noitenisz.csv` állományban található adatokat és tárolja el egy megfelelően megválasztott adatszerkezetben!

3. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy sikerült-e mérkőzést nyernie *Tara Moore*-nak!

4. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy *Simona Halep* megnyerte-e az összes olyan mérkőzését, amelyet nála alacsonyabbak ellen játszott! Ahol nincs magasságadat, azokat a mérkőzéseket ne vegye figyelembe az összehasonlításnál!

5. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy a *charleston*-i tornán hány ausztrál játékos játszott! (A nemzetiséghez az AUS kód tartozik.)

6. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy a mérkőzések hány százaléka zajlott füves pályán! Ahol nincs kitöltve a burkolat mező értéke, azt a mérkőzést ne vegye bele a számításba! Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg a képernyőn!

¹ Forrás: <https://www.kaggle.com/gmadevs/wta-matches>

7. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy ki volt a legfiatalabb győztes játékos, és hányadik életévét töltötte be a mérkőzésen! Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.
8. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy *szeptember 22-én* kik játszottak mérkőzést, és milyen eredmény született! Feltételezheti, hogy aznap volt mérkőzés. A kiírásban nem számít, hogy milyen sorrendben szerepelnek a mérkőzések és a játékosok.
9. Az előző feladat eredményét írja ki állományba is! A fájl neve *szeptember22.txt* legyen! Az állományba írt adatok formátuma egyezzen meg a mintán látható formátummal!

Minta

```

3. feladat: igen
4. feladat: nem
5. feladat: 2
6. feladat: 8,81%
7. feladat: Anastasia Detiuc - 15 éves
8. feladat:
Alize Cornet - Romina Oprandi: 6-2 6-1
Kirsten Flipkens - Francesca Schiavone: 2-6 7-6(2) 6-4
Jarmila Gajdosova - Flavia Pennetta: 6-1 6-4
Sara Errani - Heather Watson: 7-5 6-4
Mona Barthel - Shuai Peng: 6-2 7-6(1)
Svetlana Kuznetsova - Kurumi Nara: 6-3 6-2
Timea Bacsinszky - Stefanie Voegele: 6-1 7-5
Ekaterina Makarova - Bojana Jovanovski: 6-2 6-2
Casey Dellacqua - Roberta Vinci: 7-5 7-5
Carla Suarez Navarro - Kai Lin Zhang: 7-5 6-4
Caroline Garcia - Venus Williams: 6-4 4-6 7-6(6)
Coco Vandeweghe - Annika Beck: 6-3 6-2
Jelena Jankovic - Christina Mchale: 6-4 6-4
Andrea Petkovic - Donna Vekic: 5-7 6-1 6-2
Karolina Pliskova - Samantha Stosur: 6-4 6-4
Karin Knapp - Marina Erakovic: 6-4 2-6 6-1
Zarina Dijas - Klara Koukalova: 6-4 6-7(1) 6-2

```

A szeptember22.txt tartalma:

```

Alize Cornet - Romina Oprandi: 6-2 6-1
Kirsten Flipkens - Francesca Schiavone: 2-6 7-6(2) 6-4
Jarmila Gajdosova - Flavia Pennetta: 6-1 6-4
Sara Errani - Heather Watson: 7-5 6-4
Mona Barthel - Shuai Peng: 6-2 7-6(1)
Svetlana Kuznetsova - Kurumi Nara: 6-3 6-2
Timea Bacsinszky - Stefanie Voegele: 6-1 7-5
Ekaterina Makarova - Bojana Jovanovski: 6-2 6-2
Casey Dellacqua - Roberta Vinci: 7-5 7-5
Carla Suarez Navarro - Kai Lin Zhang: 7-5 6-4
Caroline Garcia - Venus Williams: 6-4 4-6 7-6(6)
Coco Vandeweghe - Annika Beck: 6-3 6-2
Jelena Jankovic - Christina Mchale: 6-4 6-4
Andrea Petkovic - Donna Vekic: 5-7 6-1 6-2
Karolina Pliskova - Samantha Stosur: 6-4 6-4
Karin Knapp - Marina Erakovic: 6-4 2-6 6-1
Zarina Dijas - Klara Koukalova: 6-4 6-7(1) 6-2
Barbora Zahlavova Strycova - Daniela Hantuchova: 7-6(5) 7-6(2)
Sabine Lisicki - Lucie Safarova: 7-5 2-6 6-3
Elina Svitolina - Camila Giorgi: 6-2 6-3
Garbine Muguruza - Maria Teresa Torro Flor: 4-6 6-4 6-4
Kirsten Flipkens - Jarmila Gajdosova: 6-3 3-6 6-3

```